

# Training & Certificate Tracker

Project Planning

Mauro Leonardo  
Student Bachelor in de Toegepaste Informatica – Applicatieontwikkeling

# Inhoudsopgave

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>1. INLEIDING</b>             | <b>3</b>  |
| <b>2. STAGEBEDRIJF</b>          | <b>4</b>  |
| <b>3. STAGEOPDRACHT</b>         | <b>5</b>  |
| 3.1. Opdrachtbeschrijving       | 5         |
| 3.2. Technische vereisten       | 5         |
| 3.2.1. Backend                  | 5         |
| 3.2.2. Frontend                 | 6         |
| <b>4. PROJECT PLANNING</b>      | <b>7</b>  |
| 4.1. Fase 1 – week 1 t.e.m. 4   | 7         |
| 4.1.1. Backend                  | 7         |
| 4.1.2. Frontend                 | 7         |
| 4.2. Fase 2 – Week 5 t.e.m. 9   | 8         |
| 4.2.1. Employee                 | 8         |
| 4.2.2. Manager                  | 8         |
| 4.3. Fase 3 – Week 10 t.e.m. 11 | 9         |
| 4.4. Fase 4 – Week 12 t.e.m. 13 | 9         |
| <b>5. PROJECT REPORTING</b>     | <b>10</b> |

# 1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe de stageperiode van 23/02/2026 tot en met 22/05/2026 eruit zal zien. Het stagebedrijf en de stageopdracht worden uitgelegd, waarna ook in grote lijnen de functionele vereisten en de planning aangehaald worden. De manier waarop de supervisor van Thomas More en AllPhi op de hoogte gehouden worden, is aangehaald, samen met de tools die gebruikt worden voor projectmanagement en version control tijdens het ontwikkelen van de applicatie.

## 2. Stagebedrijf

De stage zal doorgaan bij AllPhi, bij hun kantoor in Westerlo. AllPhi is een IT-consultancybedrijf met meer dan 80 consultants, gespecialiseerd in .NET. Sinds hun oprichting in 2011 te Westerlo, het hoofdkantoor, zorgt AllPhi ervoor dat hun consultants altijd een 'home base' hebben waar ze heen kunnen voor vragen of om gezellig met collega's te werken. De groei van consultants is belangrijk, en samen met AllPhi groeien consultants tot de developers die ze altijd al wilden zijn. De consultants staan centraal bij AllPhi, niet alleen op kantoor Westerlo, maar ook in Gent en Brussel. Zo heeft elke consultant een kantoor dicht bij huis.

## 3. Stageopdracht

### 3.1. Opdrachtbeschrijving

Momenteel wordt er bij AllPhi manueel bijgehouden welke trainingen consultants volgen, welke certificaten ze behalen, wanneer deze verlopen, etc. Dit is een riskante manier en maakt het makkelijk om fouten te maken.

De 'Training & Certificate Tracker' is een voorgestelde tool die al deze data mooi weergeeft, het manuele werk vervangt, en consultants betreft in hun development portfolio. Zij kunnen zelf hun trainingen en certificaten bijhouden, terwijl het systeem bekijkt of ze vervallen zijn of niet.

Ook voor management is deze tool handig. Het zal de mogelijkheid bieden om een 'top-down' view te hebben van de consultants binnen de teams per manager. Zo kunnen ze bekijken waar hun consultants staan, wat hun skills zijn en welke certificaten aan vernieuwing toe zijn. Dit maakt het makkelijk om de juiste consultant aan de juiste opdracht te koppelen.

Het systeem zal dus in real-time belangrijke data tonen aan de personen die hier keuzes mee moeten maken, en maakt het makkelijker om al deze informatie in te vullen en op te slaan op een centrale plek.

### 3.2. Technische vereisten

De applicatie zal bestaan uit een backend en een frontend. De backend zal met .NET gerealiseerd worden, en de frontend met Angular.

#### 3.2.1. Backend

Voor de backend wordt clean architecture toegepast. Het project zal dus uit verschillende lagen bestaan die gescheiden zijn van elkaar. De domain-laag bevat alle domainlogica en heeft geen dependencies. De applicatie-laag zal alle use cases bevatten, en wordt gebouwd via mediator. De infrastructuur-laag zal omgaan met de data die opgeslagen of afgehaald kan worden. Ten slotte zal de API-laag ervoor zorgen dat men gebruik kan maken van de backend, en dat alle data in een mooi formaat de backend verlaat. Dit is een ASP.NET Core-project.

Door deze architectuur toe te passen, wordt het testen van de businesslogica makkelijker, en komt de infrastructuurlogica niet bij de domein- of applicatielogica. Verder wordt er validatie toegepast op alles wat de backend binnenkomt, via FluentValidation, en worden mogelijke errors opgevangen op een centraal punt.

Entity Framework Core zal gebruikt worden als 'object-relational mapper'. Hiermee kunnen we code-first een databaseschema genereren, makkelijk data in de database plaatsen of eruit halen, en mooi de evolutie van het databaseschema bekijken via migraties. De gewone data zal opgeslagen worden in een SQL-server, en de files in een Azure Blob Storage.

JWT (JSON Web Tokens) worden gebruikt voor de verificatie. Als een gebruiker inlogt, wordt er een JWT gegenereerd voor die gebruiker. Voor elke connectie met de backend wordt een geldig JWT verwacht. Zo zijn we er zeker van dat de juiste gebruikers bij de juiste data kunnen, en dat de juiste gebruikers de juiste data zien, afhankelijk van hun rol binnen het systeem. Er zijn drie rollen, namelijk: 'Employee', 'Manager' en 'Administrator'.

Het systeem bestaat uit entiteiten, namelijk: de User, wat een gebruiker representeert die bij 1 of meerdere teams behoort, en die 1 of meerdere rollen kan bezitten. Certificaatype is een referentie-entiteit, die een basis kan leggen voor een certificaat dat behaald kan worden door een consultant. Trainingcategory is een

categorie waar een training toe kan behoren. Een team is een entiteit die consultants aan managers koppelt, om zo aan te duiden wie bij welke manager behoort. De training entiteit is een record van een training met een bepaalde categorie die een consultant gevolgd heeft. De certificaatentiteit representeert een certificaat dat behaald is door een consultant.

Via xUnit gaan we de domeinentiteiten en de applicatie-laag testen. De infrastructuur-laag kan volledig vervangen worden door mock-implementaties.

### 3.2.2. Frontend

De frontend is een Angular (versie 19 of een later) SPA (Single-Page Application) om de applicatie te bouwen. Er zal dus maar 1 HTML-pagina zijn, en onderliggend vervangt Angular de inhoud van die pagina. Hierdoor worden de pagina niet herladen bij het navigeren. Via het 'component architecture', dat werkt met standalone componenten modellen, zijn NgModules van Angular niet meer nodig. Angular signals zal gebruikt worden voor states binnen componenten waar dit logisch is, en styling gebeurt via Tailwind CSS. Alleen de 'utility classes' zullen gebruikt worden, geen externe componenten bibliotheken. Hierdoor is het begrijpen van CSS lay-out heel belangrijk, wat een belangrijke skill is.

## 4. Project Planning

De stage duurt 13 weken, die ingedeeld is in 4 fases. Tijdens elke fase zullen er belangrijke functionaliteiten uitgewerkt worden. Elke fase zal afgesloten worden met een code review en feedback voor de frontend.

### 4.1. Fase 1 – week 1 t.e.m. 4

In fase 1 wordt de basis van het project gelegd. De omgevingen voor de frontend en de backend moeten klaargemaakt worden, dit wil zeggen de juiste tools installeren, de projecten aanmaken en de juiste referenties leggen.

Een werkend admin paneel is het einddoel van deze fase. Het bestaat uit drie verschillende pagina's: een pagina om gebruikers te beheren, een pagina om certificaten te beheren, en een pagina om trainingscategorieën te beheren. Ook de logica om in te loggen, en JWT, zal gebouwd worden. In de backen worden alle REST endpoints aangemaakt die gebruikt worden op de pagina's, samen met hun domain entiteiten.

#### 4.1.1. Backend

De backend wordt verdeeld in 4 lagen zoals eerder besproken, deze worden aangemaakt. Zowel het domain, de applicatie en de infrastructuur laag zijn .NET Class Libraries, de API laag is het ASP.NET Core project, het aanspreekpunt van de backend.

Via Aspire, een tool die het runnen en debuggen van verschillende apps vereenvoudigd, zullen de 4 projecten lokaal opgestart worden, samen met de SQL-Server en de Azure Blob Storage.

Het aanmaken van de entiteiten is de volgende logische stap. Hierna kan Entity Framework ingesteld worden door de DbContext, de configuratie classes en de eerste migrations te maken. Zo kan de database gegenereerd worden en kunnen er 'seeders' gemaakt worden. Wanneer de interfaces bestaan voor de repositories, kunnen deze ook aangemaakt worden om zo op de juiste manier de verwachte data te leveren of op te slaan.

Een token service zal de juiste JWT genereren wanneer een gebruiker ingelogd is. Dit gebeurt in de infrastructuur laag, en zal meegestuurd worden in de response in de authenticatie header.

Voor de CRUD-pagina's van het admin paneel worden de REST endpoints gemaakt voor de User, certificaatype en training categorie. De use cases in de applicatie laag worden gemaakt, samen met de nodige DTOs, de input validatie en de repository interfaces die gebruikt gaan worden in de infrastructuur laag. In de API laag worden de controllers, de response types, de error interceptor en de logging gemaakt.

Via swagger kan alles visueel getest worden, waarna er ook tests voor de use cases geschreven zullen worden. Ook de domain logica zal getest worden via unit tests.

#### 4.1.2. Frontend

De frontend zal bestaan uit een Angular SPA, met Tailwind CSS voor de styling. Dit project wordt aangemaakt, en alles wat nodig is wordt mee geïnstalleerd.

De frontend zal eventueel eerst gebouwd worden via Figma. Dit is een eigen keuze, die het makkelijker maakt het design aan te passen na feedback. Hierdoor zal het sneller gebouwd kunnen worden met code en niet meermaals aangepast moeten worden. Dit zal eventueel gebruikt worden om snel prototypes te ontwikkelen voor moeilijke pagina's.

Eerst zullen er herbruikbare componenten gebouwd worden, zoals een button of een inputfield, waarna deze gebruikt worden in de verschillende pagina's. Elke pagina heeft zijn eigen component, die bestaat uit een SCSS, HTML en TS-file. Bij het navigeren op de applicatie zal de juiste component ingeladen worden.

API-client zijn nodig om de juiste data op te halen of op te slaan. De juiste models worden gemaakt om zo makkelijk hergebruikt te worden. Ook een JWT-provider is nodig, die het token afhaalt en opslaat in de localStorage van de browser. Via een Angular Signals zal er een globale state zijn voor de ingelogde user, zodat die data makkelijk gebruikt kan worden op de verschillende pagina's. Via het JWT zal bij opnieuw openen van de applicatie, of bij inloggen, de juiste user opgehaald worden.

## 4.2. Fase 2 – Week 5 t.e.m. 9

Het adminpaneel is afgewerkt, dus tijdens deze fase zal alle functionaliteit voor de employees en de managers gebouwd worden. Een manager is ook een employee en kan ook aan alle pagina's van een employee. De pagina's die enkel voor managers beschikbaar zijn, zijn 'read-only' en verlangen dus niet veel extra functionaliteit in de backend. Daarom start ik eerst met alle functionaliteiten te implementeren voor de employee.

### 4.2.1. Employee

De applicatie bevat 3 pagina's voor de werknemer, namelijk de geschiedenispagina van de trainingen, een portfolio van de certificaten en een profielpagina. De pagina's voor de trainingen en de certificaten zijn een soort van CRUD-pagina. Ze bieden de mogelijkheid om trainingen en certificaten aan te maken, te bewerken en te verwijderen. Certificaten hebben een optie om vernieuwd te worden, waarna de vervaldatum opnieuw ingesteld moet worden.

De domeinentiteiten zullen in de backend aangemaakt worden, samen met de configuratieclasses en updates voor de DbContext. Via nieuwe migraties kan de database vernieuwd worden, en met seeders kan er dummydata ingeladen worden. Ook de use cases en DTOs in de applicatie-laag worden aangemaakt, samen met de juiste controllers, validatie en response types in de API-laag.

Deze nieuwe functionaliteiten zullen eerst getest worden via Swagger, waarna er unittests geschreven worden voor zowel de application-laag als de domain-laag.

Nu er pagina's zijn voor meerdere gebruikersrollen, zal er logica voorzien worden om de navigatie aan te passen op basis van de rol, en routes zullen geblokkeerd worden als men ze bezoekt zonder de juiste autorisaties. De modellen worden aangemaakt voor de nieuwe entiteiten, samen met de nodige API-clients.

De Angular-pagina's zullen dan opgebouwd worden. Herbruikbare componenten worden aangemaakt als dit nuttig is, en bestaande geüpdatet voor de nieuwe functionaliteiten.

### 4.2.2. Manager

Managers kunnen geen data aanpassen, alleen bekijken. Al hun pagina's tonen werknemers relevante data, zodat zij een mooi beeld kunnen krijgen van hun teams en de werknemers daarbinnen. Zij hebben 3 pagina's, namelijk: een overview-pagina met alle relevante employee-informatie. De 'skill coverage matrix'-pagina, die een tweedimensionale tabel bevat, waar de rijen employees zijn en de kolommen certificaten. En de 'expiry alert'-pagina die info toont waar de manager zo snel mogelijk naar moet kijken. Verder kan een manager, zoals een employee, de employeepagina's gebruiken.

De overview-pagina toont de lijst van employees die deel uitmaken van een team waarvan de manager een manager is. Door op een employee te komen, komt de manager op een pagina die gelijkaardig is aan de profielpagina van een employee, maar dan read-only.



De 'expiry alert'-pagina is een simpele pagina die toont welke certificaten er binnen 90 dagen verlopen. Deze certificaten horen bij werknemers die in een team van de manager zitten. Via filters kan een manager snel bekijken welke certificaten bijna verlopen, of filteren op employee om zo specifiek de certificaten die verlopen te bekijken.

De 'skill coverage matrix'-pagina bevat een tweedimensionale matrix. Deze toont duidelijk aan de managers welke consultants welke certificaten bezitten en hoelang ze nog geldig zijn. Dit geeft managers de mogelijkheid om duidelijk en snel te bekijken welke employees geschikt zijn voor een opdracht, of welke consultants een certificaat zullen moeten hernieuwen of eventueel behalen. Ze kunnen makkelijk filteren op employee of certificaat type.

De juiste models worden aangemaakt, de API-clients herwerkt of aangemaakt, herbruikbare componenten gebouwd, om zo uiteindelijk de drie pagina's af te hebben.

### **4.3. Fase 3 – Week 10 t.e.m. 11**

Alle belangrijke functionaliteiten bestaan. De administrators hebben het adminpaneel, employees kunnen hun trainingen en certificaten beheren, en managers hebben een mooi top-downzicht van hun teams.

In deze fase zal er een dashboardpagina gemaakt worden, wat de homepage is voor zowel de employees als de admins. De managers hebben deze pagina ook, maar niet als homepage; dit is de teamoverview-pagina voor hen. Ook zal er een exportoptie zijn die, afhankelijk van de rol, alle relevante data exporteert naar een Excel- of een pdf-bestand.

De dashboardpagina zal bestaan uit 2 grafieken: een donutgrafiek en een bar-grafiek. Verder zijn er ook statistieke tegels met belangrijke informatie. De getoonde informatie is afhankelijk van de gebruiker zijn rol: employees zien hun eigen informatie, bijvoorbeeld de status van hun certificaten (Active, Expiring Soon, Expired). Een manager ziet dan weer de data van de teams, zoals hoeveel trainingen hun teams gelogd hebben voor elke maand van de afgelopen 12 maanden. De admins zien diezelfde info, maar dan van heel AllPhi, niet employee- of team-specifiek.

Als deze functionaliteiten toegevoegd zijn, is de applicatie functioneel compleet.

### **4.4. Fase 4 – Week 12 t.e.m. 13**

Fase 4 is voorzien om de volledige code te bekijken, bugs te fixen, de code efficiënter te maken en herschrijven, etc. Ook zijn er extra functionaliteiten die toegevoegd kunnen worden als de tijd dit toelaat. De 13de week kan dienen voor documentatie, of gebruikt worden tijdens een fase om de tijdsdruk te verminderen als dit nodig zou zijn. Aan het einde van deze fase zou de applicatie volledig afgewerkt moeten zijn.

## 5. Project Reporting

Een consultant werkt grotendeels alleen aan zijn projecten en taken. Probleemoplossend denken en antwoorden zoeken als men vastzit is een skill die onderschat wordt. De stage zal vrij individueel verlopen, waardoor deze skill getest zal worden en zal verbeteren. Tijdens de stage zijn er een aantal momenten voor feedback van de mentor en de Technologie Manager, die de stageopdracht heeft samengesteld. De mentor is altijd op kantoor, beschikbaar voor algemene vragen. Technische vragen kunnen gesteld worden aan consultants die aanwezig zijn op kantoor, of via Teams aan de technologie manager.

Er zal regelmatig een update gegeven worden aan zowel de mentor bij AllPhi als de supervisor van Thomas More, zodat ook zij weten hoe de stage verloopt. Elke week wordt een kort weekverslag verstuurd naar beide, en wanneer er werkende functionaliteiten zijn, zal er een korte demo gegeven worden om de werkende applicatie te tonen en feedback te vragen.

Azure DevOps is de tool die gebruikt wordt voor versiecontrole. Ook gebruik ik dit als projectmanagementtool. Eerst was ik gestart met GitHub en GitHub Boards, maar kreeg uiteindelijk toegang tot Azure DevOps. Hier heb ik zelf achter gevraagd om een nieuwe tool te leren. Via DevOps kan de technologie manager mijn stage volgen en kijken hoe ik vorder.